Reaft

LEGAL FEASIBILITY STUDY REPORT

REAFT

MSC2 EPITECH 2025-2026

A propos de REAFT

Ce projet vise à développer un système d'intelligence artificielle permettant de détecter automatiquement les fissures et défauts structurels présents sur les bâtiments à partir d'images ou de vidéos.

L'algorithme reposera sur des techniques d'apprentissage profond (CNN, Vision Transformers), entraînées sur un ensemble d'images annotées représentant différents types de fissures, matériaux de construction et conditions environnementales.

L'objectif : réduire les risques, faciliter la maintenance préventive et accélérer les diagnostics tout en respectant strictement la réglementation européenne (RGPD + AI Act).

Le système sera intégré dans une application web ou mobile permettant :

- l'envoi ou la capture d'une photo sur site ;
- l'analyse automatique et instantanée ;
- la détection et la classification des fissures (structurelle, superficielle, horizontale, verticale, active, inactive, etc.) ;
- la génération d'un rapport d'état du bâtiment ;
- l'historique des inspections pour suivre l'évolution des fissures dans le temps.

Notre équipe

Joël
Makila Munanga

Jonas
Pustay

Yannick
Asseke

Lya
Dalibard

Maxime
Rollin

Hugo
Thomazeau

Aspects juridiques

2.1. Qualification juridique du traitement

Selon le RGPD, ce projet implique :

- du traitement de données personnelles (photos contenant potentiellement des personnes, plaques, objets identifiants),

- un système algorithmique d'analyse automatisée pouvant entrer, selon les cas, dans le champ du futur règlement européen sur l'IA (AI Act),

une base légale à définir pour chaque traitement d'image (consentement, contrat, intérêt légitime).

2.2. Obligations RGPD précises

- Minimisation des données (Art. 5.1.c)

Le système doit collecter uniquement les images nécessaires à l'analyse, sans données superflues.
→ Mesure : floutage automatique des visages / plaques AVANT tout stockage.

- Finalité déterminée et explicite (Art. 5.1.b)

Les images doivent être utilisées uniquement pour la détection des fissures.
Interdit :
-Entraînement du modèle sans consentement explicite,

-Réutilisation commerciale des images sans autorisation.

- Base légale (Art. 6)

Selon le contexte :
-Diagnostic professionnel → intérêt légitime (Art. 6.1.f)

-Mission contractuelle → contrat (Art. 6.1.b)

Photos envoyées par un particulier → consentement (Art. 6.1.a)

- Traitements automatisés (Art. 22)

L'IA ne doit pas prendre de décisions juridiques ou techniques contraignantes sans validation humaine.
→ Le rapport doit préciser que l'IA ne remplace pas un expert du bâtiment.

- Sécurité et chiffrement (Art. 32)

Obligations :
-Chiffrement en transit (HTTPS, TLS 1.3)

-Chiffrement en stockage (AES-256)

-Journaux d'accès sécurisés

-Segmentation réseau

-Suppression automatique des images après analyse (si possible)

- Documentation RGPD obligatoire

-Registre des traitements (Art. 30)

-Étude d'impact (DPIA – Art. 35) car :
traitement d'images,

algorithmie,

risque pour les droits et libertés

Politique de confidentialité

Mentions d'information aux utilisateurs (Art. 13/14)

DPA – Data Processing Agreement (Art. 28)
Si une entreprise utilise notre solution d'IA, un contrat doit être signé pour encadrer :
-les responsabilités,

-les durées de conservation,

-les mesures de sécurité,

-les droits des personnes.

- **Governance & Accountability (Art. 24–25)**

-Privacy by Design

-Privacy by Default

-Audits réguliers

-Journalisation des flux de données

2.3. Obligation de conformité au futur AI Act

Ce système d'analyse structurelle peut être considéré comme un système d'IA à risque moyen, nécessitant :
-documentation technique complète,

-transparence sur le fonctionnement,

-enregistrement des datasets,

-tests de robustesse,

-traçabilité des inférences.

3. Alertez en cas de besoin et prévention

3.1. Alert – Mauvaise détection ou faux diagnostics
Risque : l'IA ne repère pas une fissure dangereuse → accident structurel.

Prévention :
-Mention claire : "L'IA est un outil d'aide à la décision, validation par un expert obligatoire".

-Couverture juridique via CGU + disclaimers.

-Journalisation de chaque prédiction.

-Monitoring continu du taux d'erreur.

Certification interne du modèle.

3.2. Alert – Image contenant des personnes (risque RGPD élevé)

Prévention :
-Floutage automatisé dès réception (sans intervention humaine).

-Suppression immédiate des données brutes.

DPIA obligatoire.

3.3. Alert – Dataset illégalement acquis

Prévention **:**

- Utiliser seulement :
-
  - datasets open-source autorisés,
  -
  - photos fournies sous contrat,
  -
  - images capturées par l'utilisateur avec consentement.
  -
- Documentation des droits d'utilisation.

3.4. Alert – Non-respect de la conservation limitée
Photos conservées trop longtemps → violation RGPD.

Prévention : :

- Suppression automatique après 7, 15 ou 30 jours.
-
- Paramétrage configurable selon le client.
-
- Politique écrite de conservation.

3.5. Alert – Attaques de cybersécurité

Prévention :
-Malwares → sandbox d'analyse d'image.

-Injection d'images corrompues → validation des fichiers.

-Attaque DoS → Cloudflare + rate limiting.

-Fuite de données → tokenisation + chiffrement.

3.6. Alert – IA Act Compliance

Prévention :
-Fiche technique du modèle.

-Documentation du dataset (sourcing, qualité).

-Tests contre les biais.

-Système de monitoring en production.

-Registre d'incidents algorithmiques.

Les sources juridiques

Réglementation Européenne – RGPD

- Règlement (UE) 2016/679 – RGPD
- Articles 5, 6, 12–22, 24–32, 35 (obligations clés)
- Lignes directrices du CEPD (Comité Européen de la Protection des Données)

Loi française

- Loi Informatique et Libertés (modifiée 2018)
- Autorité de contrôle : CNIL
- Décisions, avis et recommandations de la CNIL (collecte d'images, IA, caméras)

Régulation IA

- AI Act (proposition 2021, finalisation 2025)
- Classification des systèmes à risque
- Obligations techniques et organisationnelles

Normes du secteur du bâtiment

- Eurocodes EN 1990–1999
- Code de la Construction et de l'Habitation
- Normes NF relatives au diagnostic bâtimentaire
- Réglementation sur la sécurité des ouvrages

Propriété intellectuelle

- Code de la Propriété Intellectuelle (France)
- Licences open datasets (Creative Commons, OpenImage licenses)
- Accord contractuel pour images privées

Cybersecurity

- Directive NIS2
- Norme ISO 27001 / 27701 (gouvernance sécurité + RGPD)